



UNIVERSITAS
BINA SARANA INFORMATIKA

Petunjuk Teknis Penyusunan Tugas Akhir

**Program Studi
Sistem Informasi (S1)**

2026

KATA PENGANTAR

Tiada kata yang lebih indah selain puji syukur yang penyusun panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada akhirnya penyusun dapat menyelesaikan Petunjuk Teknis Penyusunan Tugas Akhir ini tepat pada waktunya.

Petunjuk Teknis Penyusunan Tugas Akhir ini dibuat sebagai pelengkap pedoman penulisan Laporan Skripsi Program Studi Sistem Informasi (Program Diploma Tiga) Fakultas Teknik dan Informatika Universitas Bina Sarana Informatika. Petunjuk Teknis Penyusunan Tugas Akhir ini menjelaskan secara lebih detail isi dari pedoman penyusunan laporan Skripsi tersebut. Dengan demikian, diharapkan mahasiswa dapat lebih memahami bagaimana cara menyusun Skripsi dengan baik.

Dalam penyusunan Petunjuk Teknis Penyusunan Tugas Akhir ini, tidak sedikit hambatan yang penyusun hadapi. Namun penyusun menyadari bahwa kelancaran dalam penyusunan Petunjuk Teknis Penyusunan Tugas Akhir ini tidak lain berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, sehingga kendala-kendala yang penyusun hadapi dapat teratasi.

Semoga Petunjuk Teknis Penyusunan Tugas Akhir ini dapat mengakomodasi semua aspek yang berkaitan dengan materi dan teknik penulisan dalam penyusunan Skripsi, sehingga tidak terjadi lagi persepsi yang berbeda dalam penyusunan laporan Skripsi.

Akhir kata, Penyusun berharap agar Petunjuk Teknis Penyusunan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi peningkatan kualitas Skripsi mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika, Aamiin.

Jakarta, Februari 2026

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

	Halaman
Lembar Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
1. Outline Implementasi Sistem Informasi	1
A. Kode dan Ketentuan Outline	1
B. Bentuk Outline	1
C. Penjelasan Outline	4
2. Outline Perancangan Animasi Interaktif	12
A. Kode dan Ketentuan Outline	12
B. Bentuk Outline	12
C. Penjelasan Outline	15
3. Outline Program Sistem Pendukung Keputusan	34
A. Kode dan Ketentuan Outline	34
B. Bentuk Outline	34
C. Penjelasan Outline	36
4. Outline Penelitian Ilmiah	40
D. Kode dan Ketentuan Outline	40
E. Bentuk Outline	40
F. Penjelasan Outline	41

Outline Skripsi Program Studi Sistem Informasi Program Sarjana (S1)

No	Kode Outline	Nama Outline
1	169	Implementasi Sistem Informasi
2	135	Perancangan Animasi Interaktif (Web/Mobile/Game)
3	136	Program Sistem Pendukung Keputusan (Web/Mobile/Desktop)
4	170	Penelitian Ilmiah

OUTLINE IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI

Kode Outline : 169

Nama Outline : Implementasi Sistem Informasi

Metode Pengerjaan : Kelompok (Maksimal 3 Mahasiswa) atau Individu

Bukti Riset : Surat Keterangan PKL/Riset

Luaran :

- Publikasi Artikel Ilmiah : Wajib (Submit/Review/LoA/publish)
- Hak Kekayaan Intelektual (HKI) : Disarankan
- Buku : Tidak
- Karya : Laporan Skripsi, Program Bisnis (Web/Mobile/Desktop)
- Berita Acara Serah Terima Karya : Wajib

Ketentuan Outline :

1. Mahasiswa WAJIB Melakukan Riset/PKL dan Aplikasi Wajib diimplementasikan di Mitra
2. Berkelompok maksimal 3 mahasiswa atau dilakukan secara individu
3. Bagi yang berkelompok mempersiapkan nama kelompok pada saat melaksanakan pendaftaran skripsi. Pendaftaran skripsi dilakukan oleh masing-masing mahasiswa
4. Ukuran kertas menggunakan A4 dengan ketentuan margin sesuai pada Pedoman Penyusunan Skripsi dan Tugas Akhir
5. Pada outline ini mahasiswa wajib menggunakan 10 buah referensi artikel yang berasal dari jurnal minimal 5 tahun terakhir.

Bentuk Outline :

Lembar Judul Skripsi

Lembar Pernyataan Keaslian Skripsi

Lembar Pernyataan Persetujuan Publikasi Karya Ilmiah

Lembar Persetujuan dan Pengesahan Skripsi

Lembar Pedoman Penggunaan Hak Cipta

Lembar Konsultasi Skripsi

Lembar Persembahan

Kata Pengantar
Abstraksi
Daftar Isi
Daftar Simbol
Daftar Gambar
Daftar Tabel
Daftar Lampiran

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang Ide Perangkat Lunak
- 1.2. Analisa Masalah dan Solusi
- 1.3. Tujuan dan Manfaat Perangkat Lunak
- 1.4. Batasan Perangkat Lunak

BAB II LANDASAN TEORI

- 2.1. Konsep Dasar Sistem
- 2.2. Teori Pendukung

BAB III PEMBAHASAN

- 3.1. Metode Pengembangan Perangkat Lunak
- 3.2. Tahapan Pengembangan Perangkat Lunak

BAB IV PENUTUP

- 4.1. Kesimpulan
- 4.2. Saran-saran

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

SURAT KETERANGAN RISET

BUKTI HASIL PENGECEKAN PLAGIARISME

LAMPIRAN ¹⁾

¹⁾Keterangan Lampiran:

Penjelasan Berita Acara Serah Terima Aplikasi

A. Dokumentasi Serah Terima Aplikasi:

Dokumen serah terima aplikasi yang harus dilengkapi mahasiswa:

1. Sertifikat apresiasi dari Mitra (desain oleh prodi, diusulkan ke mitra).
2. Berita Acara Serah Terima (BAST) aplikasi.
3. Lima Foto penyerahan sertifikat dan aplikasi.

4. Foto presentasi, proses penandatanganan BAST, serah terima BAST, penyerahan sertifikat Press release penyerahan serah terima aplikasi.
5. Surat tugas mahasiswa penyerahan Aplikasi (dipersiapkan program studi)

Catatan:

1. Kelompok yang telah memiliki dokumen serah terima aplikasi pada saat melakukan PKL dapat dipergunakan untuk skripsi.
2. Jika aplikasi terdapat pengembangan fitur-fitur selama skripsi, kelompok dapat mengajukan serah terima baru
3. Kelompok yang telah memiliki dokumen serah terima aplikasi selama PKL, prodi akan melengkapi dokumen pada point A1, A5

A. Pengajuan Serah Terima Aplikasi:

Prosedur pengajuan serah terima aplikasi:

1. Ajukan 3 minggu serah terima sebelum sidang
2. Mahasiswa kirim dokumen serah terima ke email Kaprodi (pastikan file word)
3. Kaprodi mengirimkan dokumen yang sudah ditandatangani ke mahasiswa
4. Email kaprodi dan contoh-contoh dokumen serah terima dapat diakses pada link:
<https://bit.ly/SerahTerimaAplikasi2025>

A. Penjelasan Sistematika Penulisan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Ide Perangkat Lunak

Latar belakang berisikan alasan pengambilan judul, masalah yang dialami dengan dilandasi dari artikel ilmiah (Jurnal) atau melalui data yang sah yaitu data primer dari perusahaan/instansi tempat obyek penelitian atau menggunakan data sekunder.

Contoh penulisan latar belakang Ide Perangkat Lunak :

Kehadiran globalisasi telah menyentuh hampir semua aspek kehidupan termasuk dunia pendidikan, salah satunya adalah pembelajaran bahasa. Selain memiliki peranan sebagai alat komunikasi, bahasa juga berfungsi sebagai alat penyampai pesan dari seseorang kepada orang lain, bahkan bahasa menjadi lebih berkembang sebagai sarana pertukaran informasi antar negara tentang budaya, teknologi dan keilmuan lainnya. Salah satu bahasa asing yang sangat berkembang pesat saat ini adalah bahasa Arab dan bahasa Inggris, kedua bahasa ini merupakan bahasa yang banyak digunakan dan diajarkan kepada anak-anak saat ini. Bahasa Arab dan bahasa Inggris diajarkan disekolah berfungsi sebagai cara untuk mempelajari ilmu agama dan ilmu pengetahuan dari mulai membaca, menulis sampai berbicara. Pembelajaran bahasa Arab dan bahasa Inggris kebanyakan hanya dilakukan ketika tatap muka disekolah, dan siswa di tuntut untuk menghafal bahasa Arab dan bahasa Inggris dengan membaca buku dan kamus bahasa. Akan tetapi untuk anak-anak yang belum fasih membaca akan mengalami kesulitan dengan sistem belajar seperti ini.

Untuk meningkatkan sistem pembelajaran bahasa Arab dan bahasa Inggris maka tepat kiranya jika dibuat sebuah alat informasi berupa sebuah game animasi interaktif yang tentunya akan membantu meningkatkan proses belajar anak khususnya anak usia dini yang belum fasih

membaca, karena dengan menyajikan animasi interaktif, masyarakat khususnya anak-anak akan lebih tertarik dan lebih mudah memahami dan mempelajari bahasa Arab dan bahasa Inggris.

Menurut Adiwisastra (2015:206) Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membawa dampak besar pada berbagai bidang kehidupan, salah satunya yaitu bidang pendidikan harus memikirkan dan melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan mengemas proses pembelajaran yang lebih bermakna, menarik, mengikuti perkembangan iptek, serta dapat membantu siswa meningkatkan prestasi belajarnya. Pada proses pembelajaran, komputer telah dilibatkan sebagai sarana pembelajaran.

Dalam rangka meningkatkan proses pembelajaran menjadi lebih menarik sehingga muncul minat dan ketertarikan untuk mempelajari bahasa Arab dan bahasa Inggris sesuai perkembangan teknologi.

1.2. Analisa Masalah Dan Solusi

Menganalisa masalah yang ada dan mengemukakan solusi yang akan diusulkan.

Contoh penulisan analisa masalah dan solusi :

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Masih banyak anak-anak atau masyarakat yang mengalami kesulitan dalam mempelajari bahasa Arab dan bahasa Inggris
2. Masih kurang menariknya penyampaian materi tentang pelajaran bahasa Arab dan bahasa Inggris kepada anak-anak atau masyarakat terutama anak yang belum fasih membaca
3. Bagaimana cara membuat anak-anak atau masyarakat lebih mudah memahami dan tertarik untuk belajar bahasa Arab dan bahasa Inggris.

Dengan aplikasi pengenalan bahasa Arab dan bahasa Inggris berbasis android diharapkan anak-anak atau masyarakat lebih tertarik untuk belajar bahasa dan memudahkan sistem

pembelajaran karena disajikan dengan sarana audio visual yang interaktif, yang dapat diakses dimana saja dengan tampilan yang menarik dan mudah difahami.

1.3.Tujuan dan Manfaat Perangkat Lunak

Mengemukakan tujuan dan manfaat dari perangkat lunak yang diusulkan

Contoh penulisan Tujuan dan Manfaat Perangkat Lunak:

Tujuan dan Manfaat Perangkat Lunak adalah sebagai berikut

1. Membangun sebuah aplikasi pengenalan bahasa Arab dan bahasa Inggris berbasis android untuk memotivasi anak-anak lebih bersemangat dalam mempelajari bahasa.
2. Membantu anak-anak yang belum fasih membaca dalam mempelajari bahasa.
3. Memanfaatkan teknologi sebagai sarana peningkatan belajar khususnya pembelajaran bidang bahasa.

1.4.Batasan Perangkat Lunak

Menuliskan batasan perangkat lunak yang akan di buat

Contoh penulisan Batasan Perangkat Lunak:

Batasan perangkat lunak yang akan dibuat adalah pengenalan bahasa Arab dan bahasa Inggris yang berisi delapan materi yaitu alam semesta, alat tulis, anggota tubuh, angka, buah-buahan, jenis kendaraan, dan nama hari. Dan aplikasi ini menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa *default*.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Konsep Dasar Sistem

Menjelaskan tentang teori yang berhubungan dengan judul TA yang dibuat (dari setiap kata yang diangkat sebagai judul). Penulisan definisi ini diikuti dengan mencantumkan nama penulis dan buku/jurnal dari mana definisi tersebut dikutip (sesuaikan dengan petunjuk penulisan kutipan).

Contoh teori konsep dasar sistem:

A. Model Pembelajaran Berbasis Web

Menjelaskan tentang definisi model pembelajaran berbasis web, kelebihan model pembelajaran berbasis web dan fungsi model pembelajaran berbasis web.

B. Sistem

Menjelaskan definisi sistem dan sistem berorientasi obyek (oop).

C. Website /Program*

* Untuk rancangan website :

- Menjelaskan tentang definisi internet, website dan aplikasi berbasis web (seperti: web browser, web server).

* Untuk rancangan program :

- Menjelaskan tentang Program(konsep dasar program, karakteristik pembuatan program), bahasa pemrograman yang digunakan(contoh VB.Net, Java, dll)

D. Basis Data

Menjelaskan tentang definisi basis data dan aplikasi basis data yang digunakan pada website yang dibangun.

E. Model Pengembangan Perangkat Lunak

Menjelaskan model pengembangan *waterfall* (air terjun).

2.2. Teori Pendukung

Menuliskan teori pendukung yang digunakan dalam penulisan Skripsi

Contoh penulisan Teori Pendukung :

A. *Entity Relationship Diagram*

Menjelaskan tentang definisi ERD, komponen ERD, dan LRS.

B. *Unified Modelling Language*

Menjelaskan tentang definisi UML, *activity diagram*, *use case diagram*, *class diagram*, dan *sequence diagram*.

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Metode Pengembangan Perangkat Lunak

Menuliskan penjelasan tahapan metode pengembangan perangkat lunak yang akan digunakan dikaitkan dengan judul Skripsi yang di buat (contoh : **Water Fall Model, Prototyping Model, R&D, Agile Software Development, dll**)

Contoh Penulisan Metode Pengembangan Perangkat Lunak:

Model SDLC air terjun (waterfall) sering juga disebut model sekuensial linier (sequential linear) atau alur hidup klasik (classic life cycle). Model air terjun menyediakan pendekatan alur hidup perangkat lunak secara sekuensial atau terurut dimulai dari analisis, desain, pengkodean, pengujian, dan tahap pendukung (support)” (Sukamto & Shalahuddin, 2018).

Adapun tahapan yang metode SDLC yang akan digunakan adalah sebagai berikut :

2. Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak

Dalam tahap awal, penulis akan melakukan analisa terhadap kebutuhan dalam membuat perancangan web penjualan obat hewan. Pengguna yang terlibat ada 2 kategori yaitu, admin dan user. Admin adalah yang mengelola data master yang dapat mengubah, menambah dan menghapus. Sedangkan user adalah yang memiliki akun (account) yang telah terdaftar pada website yang dapat memesan dan membayar pembelian obat – obatan hewan.

3. Desain

Setelah tahap analisa kebutuhan terpenuhi, maka dalam perancangan ini akan dilakukan proses perancangan sistem dan perangkat lunak dengan membagi kebutuhan perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software) sehingga akan ditetapkan hampir seluruh

perancangan sistem. Proses ini terfokus pada rancangan antar muka, struktur basis data dan rancangan struktur navigasi. Rancangan antar muka yang meliputi rancangan untuk admin dan juga user. Sedangkan rancangan struktur basis data meliputi Entity Relationship Diagram, Logical Record Structure dan Spesifikasi File.

4. Pembuatan Kode Program

Setelah selesai merancang desain, penulis melakukan pengkodean pada program yang dirancang menggunakan HTML, PHP, CSS, JavaScript, XAMPP, Framework Codeigniter dan software Sublime Text 3 untuk menulis kode program.

5. Pengujian

Kemudian untuk memastikan program yang pengkodeannya telah selesai, penulis melakukan pengujian dengan menggunakan metode blackbox testing untuk menguji hak akses admin, serta user seperti pendaftaran user, login user, pembelian obat hewan, login admin, tambah produk, tambah kategori dan penginputan resi yang bertujuan untuk menemukan kesalahan yang mungkin terjadi agar bisa diperbaiki sebelum pemakaian program.

6. Pendukung (Support) atau Pemeliharaan (Maintenance)

Mendukung program di lingkungannya dan melakukan pemeliharaan. Pemeliharaan mencakup koreksi dari berbagai error yang tidak di temukan pada tahap-tahap sebelumnya, melakukan perbaikan atas implementasi unit sistem dan pengembangan layanan sistem, dan persyaratan-persyaratan baru ditambahkan.

3.2 Tahapan Pengembangan Perangkat Lunak

Menuliskan implementasi setiap tahapan dalam metode pengembangan perangkat lunak yang sudah dijelaskan/disebutkan pada sub bab 3.1.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berisi tentang uraian perubahan system yang telah dilakukan untuk menjawab masalah yang di tuliskan di latar belakang masalah (BAB I).

4.2. Saran

Menguraikan saran yang mendukung keberhasilan dari implementasi program yang diusulkan serta pengembangan ke arah yang akan datang.

OUTLINE PERANCANGAN ANIMASI INTERAKTIF

Kode Outline : 135
Nama Outline : Perancangan Animasi Interaktif (Web/Mobile/Game)
Metode Pengerjaan : Individu
Bukti Riset : Surat Keterangan PKL/Riset atau Surat Keabsahan Data
Luaran :
- Publikasi Artikel Ilmiah : Wajib (Submit/Review/LoA/Publish)
- Hak Kekayaan Intelektual (HKI) : Disarankan
- Buku : Tidak
- Karya : Laporan Skripsi, Aplikasi
- Berita Acara Serah Terima Karya : Tidak

Ketentuan :
1) Pada outline ini jika mahasiswa melakukan riset pada perusahaan/instansi pemerintah/institusi Pendidikan/lembaga swadaya masyarakat/organisasi kemasyarakatan yang legal maka harus dibuktikan dengan surat keterangan PKL/Riset asli dari perusahaan yang menggunakan kop surat dengan logo, tandatangan dan stempel asli.
2) Pada outline ini mahasiswa wajib menggunakan 10 buah referensi artikel yang berasal dari jurnal minimal 5 tahun terakhir.

Bentuk Outline :

Lembar Judul Skripsi
Lembar Pernyataan Keaslian Skripsi
Lembar Pernyataan Persetujuan Publikasi Karya Ilmiah
Lembar Persetujuan dan Pengesahan Skripsi
Lembar Pedoman Penggunaan Hak Cipta
Lembar Konsultasi Skripsi
Lembar Persembahan

Kata Pengantar Abstraksi
Daftar Isi
Daftar Ssimbol
Daftar Gambar
Daftar Tabel
Daftar Lampiran

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang Masalah
- 1.2. Identifikasi Permasalahan
- 1.3. Perumusan Masalah
- 1.4. Maksud dan Tujuan
- 1.5. Metode Penelitian
 - 1.5.1. Teknik Pengumpulan data
 - A. Observasi
 - B. Wawancara
 - C. Studi Pustaka

- 1.5.2. Model Pengembangan Sistem*
 - A. Analisa Kebutuhan Sistem
 - B. Desain
 - C. *Code generation*
 - D. *Testing*
 - E. *Support*
- 1.6. Ruang lingkup

BAB II LANDASAN TEORI

- 2.1. Tinjauan Pustaka
- 2.2. Penelitian Terkait

BAB III PERANCANGAN DAN PEMBAHASAN

- 3.1. Tinjauan Institusi/Perusahaan *
 - 3.1.1. Sejarah Institusi/Perusahaan*
- 3.1. Struktur Organisasi dan Fungsi*
- 3.2. Analisa Kebutuhan Software
- 3.3. Desain
 - 3.3.1. Karakteristik software
 - 3.3.2. Perancangan story board
 - 3.3.3. *User Interface*
 - 3.3.4. *State Transition* Diagram
- 3.4. *Code Generation*
 - 3.4.1. *Testing*
 - a. *White Box*
 - b. *Black Box*
 - 3.4.2. *Support*
- 3.5. Hasil Pengolahan Data Kuesioner Animasi Interaktif

BAB IV PENUTUP

- 4.1. Kesimpulan
- 4.2. Saran-saran

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LEMBAR KONSULTASI BIMBINGAN

SURAT KETERANGAN RISET

BUKTI HASIL PENGECEKAN PLAGIARISME

LAMPIRAN

Daftar Kuesioner Uji Coba Animasi Interaktif

Catatan:

1. Mahasiswa untuk outline animasi tidak wajib riset (optional), jika melakukan riset maka wajib melampirkan surat riset.
2. Sumber referensi (Jurnal) 10 buah wajib diletakan pada link google drive
3. Latar Belakang Masalah
Berisi fakta permasalahan yang ada di perusahaan, di perkuat dengan minimal 1 kutipan jurnal penelitian yang terdahulu. Jurnal yang digunakan harus memiliki Nama Jurnal dan ISSN atau Vol Number
4. Model Pengembangan Sistem

Jika Model Pengembangan Sistem yang digunakan bukan *Waterfall Model*, maka isi dari tahapan Model Pengembangan Sistem yang dibahas disesuaikan dengan model pengembangan sistem yang akan digunakan

5. Tinjauan Pustaka

Berisi tentang semua teori-teori yang berhubungan dengan skripsi yang akan dibahas

6. Penelitian Terkait

Berisi tentang penelitian yang terkait dengan permasalahan yang diangkat. Contoh cara penulisan penelitian terkait dapat dilihat pada penjelasan Bab 2 di Petunjuk Teknis Penyusunan Tugas Akhir.

7. Analisa Kebutuhan Software

Menarasikan tentang kebutuhan fungsional (software dapat melakukan apa saja dan akan di terapkan dimana).

8. Desain

a. Karakteristik software berisi tentang :

1. format
2. rule
3. policy
4. scenario
5. roles
6. event/challenges
7. decision
8. levels
9. score model
10. indicator
11. symbol

Catatan : sesuaikan dengan kasus yang dibuat

b. Perancangan *story board*

c. *User Interface*

Menampilkan desain antar muka animasi yang akan dibuat

d. *State Trasition Diagram*

9. Testing

a. *White Box Testing*

Menguji algoritma program yang dibuat, boleh melihat sebagian atau keseluruhan dari program.

b. *Black Box Testing*

Menguji inputan dari program, apakah menghasilkan hasil sesuai yang diharapkan.

10. Support

Berisi tentang Spesifikasi Hardware dan Software

11. Kesimpulan

Dalam pembahasan kesimpulan menjawab permasalahan yang ada dan berisi tentang kelebihan dan kekurangan sistem yang di buat.

12. Saran-saran

Berisi tentang solusi tentang kelemahan sistem yang dibuat dan juga dalam pembahasan saran melihat dari aspek manajerial, aspek sistem dan aspek penelitian (pembahasan) selanjutnya.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berisi fakta permasalahan yang ada di perusahaan, di perkuat dengan kutipan jurnal penelitian yang terdahulu.

Berikut ini hanya contoh penulisan latar belakang masalah, silahkan sesuaikan dengan kasus yang akan dibahas :

Android sebagai salah satu sistem operasi yang sedang berkembang pesat di pasar mempunyai banyak kelebihan untuk pengembangnya, karna sistem operasi berbasis linux ini bersifat *free* (gratis). Android menyediakan *platform* terbuka bagi para pengembang untuk menciptakan aplikasi mereka sendiri untuk digunakan oleh bermacam peranti bergerak, sehingga banyak pengembang yang ingin mengembangkan sistem operasi tersebut.

Menurut Fajaraditya, dkk (2013:53) Dengan pemanfaatan teknologi pula, pengembangan pengetahuan juga, seharusnya menjadi menarik khususnya dalam dunia pendidikan. Maka dari itu pendidikan, dukungan pendidikan yang disinergikan dengan teknologi akan memberikan suatu nilai tambah yang positif. Teknologi dalam dunia yang sibuk seperti sekarang ini diikuti dengan serbuan serta buaian produk-produk dan budaya luar dirasa perlu mendapatkan perhatian. Dalam artian, diperlukan suatu filtrasi bahkan antisipasi dari sisi gelap teknologi itu sendiri sejak dini.

1.2 Identifikasi Permasalahan

Mengidentifikasi masalah yang terjadi di perusahaan yang di riset

Berikut ini hanya contoh penulisan identifikasi masalah, silahkan sesuaikan dengan kasus yang akan dibahas :

1. Ketidakhahaman pelajar terhadap suatu pelajaran tertentu mungkin disebabkan karena pelajaran yang diajarkan tidak memiliki *interface* yang menarik sehingga untuk seterusnya pelajar akan merasa jenuh untuk pelajaran tersebut.
2. Tampilan yang menarik yang dapat menggambarkan pelajaran tersebut secara audiovisual akan memberikan daya tarik terhadap suatu pelajaran.
3. Bagaimana membuat pelajar dapat lebih mudah mengerti dan tertarik pada pelajaran mengenal pahlawan indonesia.

1.3 Perumusan Masalah

Berikut ini hanya contoh penulisan perumusan masalah, silahkan sesuaikan dengan kasus yang akan dibahas :

Perancangan game pendidikan tentang pengenalan pahlawan-pahlawan indonesia dengan berbasis android, diharapkan dapat memudahkan pengguna dalam proses belajar

mengenai pahlawan Indonesia melalui media visual yang interaktif dengan tampilan yang menarik dan mudah dipahami

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud dalam penulisan skripsi berisi maksud yang tertuju pada pembangunan animasi interaktif dan bertujuan untuk mahasiswa sebagai salah satu syarat kelulusan program sarjana pada Universitas Bina Sarana Informatika.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1. Teknik Pengumpulan Data

A. Observasi

Menjelaskan tentang proses observasi yang dilakukan

B. Wawancara

Menjelaskan tentang proses wawancara yang dilakukan

C. Studi Pustaka

Menjelaskan tentang studi pustaka yang dilakukan

1.5.2. Model Pengembangan Sistem

A. Analisa Kebutuhan Software

Menganalisa semua kebutuhan yang dibutuhkan termasuk dokumen dan *interface* yang diperlukan guna menentukan solusi piranti lunak (*software*) yang diperlukan yang akan digunakan sebagai proses komputerisasi sistem.

B. Desain

Mendefinisikan kebutuhan sistem yang terkait dengan pengembangan aplikasi terkait rancangan database, *software architecture* dan *user interface* yang akan di buat.

C. Code Generation

Menentukan bahasa pemrograman yang akan digunakan, dan menentukan apakah program yang dibuat termasuk pemrograman terstruktur atau pemrograman berbasis object.

D. Testing

Mendeskripsikan proses pengujian yang akan dilakukan dengan menggunakan blackbox testing.

E. Support

Mendefinisikan upaya-upaya pengembangan terhadap sistem yang sedang dibuat dalam menghadapi mengantisipasi perkembangan maupun perubahan sistem bersangkutan terkait dengan *hardware* dan *software* yang akan digunakan

Catatan :

- *Disesuaikan dengan permasalahan yang dibahas didalam skripsi yang dibuat*
- *Jika Model Pengembangan sistem yang digunakan **BUKAN** WaterFall Model, maka tahapannya disesuaikan dengan model pengembangan sistem yang akan dibahas pada skripsi*

1.6. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pembahasan pada penulisan skripsi ini adalah pengenalan pahlawan pahlawan indonesia, sejarah kemerdekaan indonesia, beserta latihan dalam bentuk permainan interaktif menebak gambar pahlawan indonesia.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Tinjauan Pustaka

Berisi tentang semua teori-teori yang berhubungan dengan skripsi yang akan dibahas

Berikut ini hanya contoh penulisan Tinjauan Pustaka, silahkan sesuaikan dengan kasus yang akan dibahas :

- A. **Konsep Dasar Program**
.....
- B. **Android**
.....
- C. **Pengujian White Box**
.....
- D. **Pengujian Black Box**
.....
- E. **Story Board**
.....

Dst..... disesuaikan dengan kebutuhan skripsi yang dibahas

2.2. Penelitian Terkait

Berisi tentang kutipan minimal dari 5 jurnal yang terkait dan mendukung dari permasalahan yang diangkat yang menunjukkan state of the art dari penelitian terdahulu (5 tahun terakhir).

Berikut ini hanya contoh penulisan Penelitian Terkait, silahkan sesuaikan dengan kasus yang akan dibahas :

Menurut Rachman, dkk (2010:2) “Penggunaan media *game* ringan untuk mempopulerkan budaya di Indonesia tidak akan efektif jika tidak menarik”. Untuk membuat menjadi lebih menarik, digunakan unsur psikologis yang diintegrasikan ke dalam *game* yang akan dibuat. Unsur tersebut berupa ”emosi” yang diciptakan untuk membangkitkan semangat dan sifat penasaran pemain. Bentuknya berupa sebuah animasi wajah yang senantiasa berekspresi dan mengomentari setiap langkah pemain. Untuk mewujudkan hal di atas, diperlukan sebuah teknologi yang mampu mengakomodasi peng-integrasian unsur psikologis ke dalam *game* tersebut. Dibutuhkan sebuah rancangan agen cerdas yang mampu membuat pemain merasa nyaman, senang, dan tertantang untuk menyelesaikan *game* yang mengandung materi tentang kebudayaan.

Menurut Holla dan Katti (2012:486) “Android adalah sistem operasi *mobile* generasi baru yang berjalan pada Linux Kernel”. Android *Mobile Application* Pengembangan didasarkan pada kode bahasa Java, karena memungkinkan pengembang untuk menulis kode dalam bahasa Java.

Kode-kode dapat mengontrol perangkat *mobile* melalui *Google-enabled library* Java.

BAB III

PERANCANGAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Tinjauan Institusi/Perusahaan

- 3.1.1. Sejarah Institusi/Perusahaan
- 3.1.2. Struktur Organisasi dan Fungsi

3.2. Analisa Kebutuhan

Menganalisa kebutuhan apa saja yang dibutuhkan oleh pengguna dan kebutuhan dalam pembuatan game. Diambil berdasarkan wawancara, metode pengumpulan data, Software dan Hardware.

3.3. Desain

3.3.1. Karakteristik Software

Dalam merancang sebuah sistem dalam hal ini adalah game harus berpedoman kepada karakteristik dan unsur yang terdapat pada game, yaitu :

1. Format

Contoh format seperti berikut:

Game edukasi yang akan dibuat terdiri dari 3 elemen utama yaitu Belajar, Latihan, dan Bermain. Pada menu Belajar pemain di kenalkan kosakata Bahasa Inggris yang ditampilkan berdasarkan Abjad (A-Z) yang dilengkapi dengan gambar dan disertai suara untuk melafalkan kosakata objek yang ditampilkan pada gambar. Pada menu Latihan pemain akan di minta untuk menjawab kosakata Inggris-Indonesia atau sebaliknya yang dibuat dengan lima (5) tingkatan dengan perbedaan tingkat kesulitan dari tingkat paling rendah dengan jumlah soal lebih sedikit hingga tingkat paling tinggi dengan jumlah soal lebih banyak. Pada menu Bermain pemain akan bermain puzzle gambar, dimana pemain akan di minta untuk menyusun gambar yang sudah diacak dalam waktu yang telah di tentukan. Menu Belajar juga di buat dengan 4 tingkatan yang berbeda kesulitannya.

2. Rules

Contoh rules seperti berikut:

Pada game ini, pemain harus lebih dulu mempelajari kosakata yang telah disusun berdasarkan abjad pada menu Belajar. Setelah itu pemain dapat memilih menu Latihan untuk menjawab kosakata dari Indonesia - Inggris atau sebaliknya yang terbagi menjadi lima (5) level masing - masingnya. Tiap level memiliki jumlah soal yang berbeda. Pemain juga dapat memilih menu Bermain yang terdapat empat (empat) buah puzzle dimana pemain dapat bermain dengan menyusun gambar yang telah diacak dalam waktu yang telah ditentukan.

3. Policy

Contoh policy seperti berikut:

Ketika pemain dapat menjawab minimal setengah dari jumlah soal, maka pemain dikategorikan “Pandai” dan dapat langsung ke level berikutnya, tetapi jika pemain menjawab kurang dari setengah jumlah soal maka pemain dapat kembali mengulang soal pada level tersebut.

4. Scenario

Contoh scenario seperti berikut:

Pertama kali pemain akan di perkenalkan dengan kosakata yang disusun berdasarkan abjad dari A-Z sebelum menjawab soal latihan. Setelah itu pemain akan di minta untuk

menjawab kosakata Inggris-Indonesia atau sebaliknya yang dibuat dengan lima (5) tingkatan dengan perbedaan tingkat kesulitan dari tingkat paling rendah dengan jumlah soal lebih sedikit hingga tingkat paling tinggi dengan jumlah soal lebih banyak. Selain itu pemain dapat bermain puzzle gambar, dimana pemain akan di minta untuk menyusun gambar yang sudah diacak dalam waktu yang telah di tentukan. Semua proses mulai dari pilihan Belajar, Bermain dan Latihan di sertai gambar dan suara musik agar siswa dapat dengan mudah mengenal objek yang sesuai dengan kosakata yang ditampilkan.

5. *Events/Challenge*

Contoh event/challenge seperti berikut:

Pada permainan ini tantangan yang diberikan adalah pemain harus menjawab sejumlah soal yang berbeda pada setiap levelnya. Soal yang diberikan berupa kosakata yang harus dijawab oleh pemain baik itu kosakata Indonesia - Inggris ataupun sebaliknya. Jika semua soal dapat dijawab maka pemain otomatis dapat berpindah ke level berikutnya. Selain itu pemain juga akan ditantang untuk menyusun gambar yang telah di acak dalam waktu yang telah ditentukan. Tantangan yang diberikan agar pemain dapat mengingat dan mengasah logikanya sambil bermain dan tujuan pembelajaran pun dapat tercapai.

6. *Roles*

Contoh roles seperti berikut:

Pemain harus dapat menjawab soal tentang menebak kosakata Indonesia – Inggris atau sebaliknya pada setiap levelnya dengan benar dan harus dapat menyusun puzzle gambar yang telah di acak dalam waktu yang telah ditentukan.

7. *Decisions*

Contoh decisions seperti berikut:

Keputusan yang dapat dibuat pemain dalam hal ini adalah misalnya dalam menebak kosakata mana yang tepat agar dapat menyelesaikan permainan dengan lebih cepat. Selain itu pada permainan puzzle, pemain dapat membuat keputusan untuk meletakkan gambar yang sesuai pada posisi yangb tepat.

8. *Levels*

Contoh levels seperti berikut:

Permainan yang dibuat akan terdiri dari beberapa tingkat kesulitan dan masing-masing terdiri lagi dari soal-soal yang berbeda jumlahnya. Pemain harus dapat menjawab semua soal pada level yang lebih kecil agar otomatis dapat berpindah ke level berikutnya. Untuk permainan puzzle, juga dibuat dalam tingkatan yang kesulitan dan limit waktu yang berbeda setiap levelnya.

9. *Score model*

Contoh score model seperti berikut:

Dalam hal ini, Game hanya menentukan berapa banyak jumlah soal yang dapat dijawab dalam setiap levelnya. Jika lebih dari setengah jumlahnya maka pemain dikategorikan “Berhasil”, tetapi jika kurang pemain dikategorikan “Belum Berhasil” dan dapat mengulang menjawab soal pada level yang sama.

10. *Indicators*

Contoh indicators seperti berikut:

Indikator yang digunakan adalah berupa Abjad (A–Z) yang berfungsi untuk mengkategorikan kosakata yang ditampilkan. Ini dilakukan agar pemain mudah untuk mengulang kosakata yang kemungkinan pemain lupa dengan kembali mencari pada kategori Huruf depan kosakata tersebut agar pemain termotivasi dalam menjawab soal yang diberikan.

11. *Symbols*

Contoh symbols seperti berikut:

Sebagai penunjuk ke state berikutnya atau ke state sebelumnya digunakan tanda panah. Selain itu juga terdapat tombol-tombol pada menu yang berupa gambar yang digunakan untuk menuju ke menu – menu yang disediakan.

Catatan : Dari masing-masing unsur di atas dijelaskan kaitannya dengan game yang dibuat.

3.3.2. Perancangan *Story Board*

Berisi pembahasan mengenai alur cerita dari game yang akan disampaikan dengan menggunakan tulisan dan gambar.

Contoh :

A. Storyboard Menu Opening

Berikut ini adalah gambaran dari Storyboard Menu Opening seperti yang dijelaskan pada tabel di bawah ini :

Tabel III.1.
Storyboard Menu Opening (Contoh)

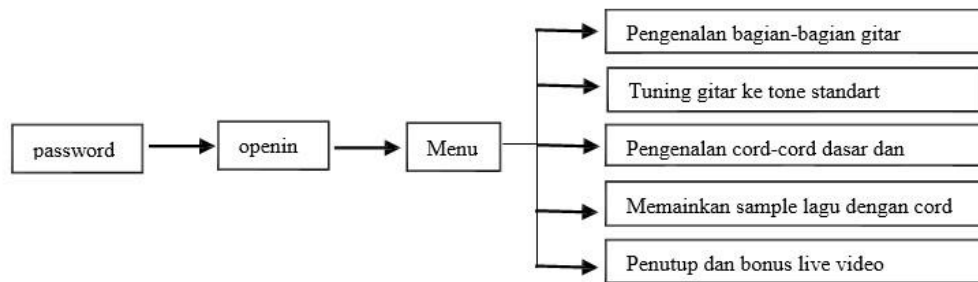
VISUAL	SKETSA	AUDIO
Ketika program pertama kali dijalankan akan tampil maka akan muncul animasi pembuka sebelum masuk ke menu utama. Di dalamnya terdapat 2 (dua) pilihan menu, jika dipilih tombol menu1 maka akan masuk ke menu1, jika dipilih tombol menu2 maka akan masuk ke menu3, jika dipilih tombol keluar maka program akan berhenti.		Music : Assalamu'alaikum.mp3

3.3.2 *State Transition Diagram*

State Transition Diagram adalah suatu pemodelan peralatan (*modeling tool*) yang menggambarkan sifat ketergantungan terhadap suatu sistem waktu nyata (*real time system*), dan tampilan tatap muka (*interface*) pada sistem aktif (*online system*). Pemodelan ini juga penulis gunakan dalam menjelaskan alur- alur dari aplikasi yang penulis rancang

Contoh :

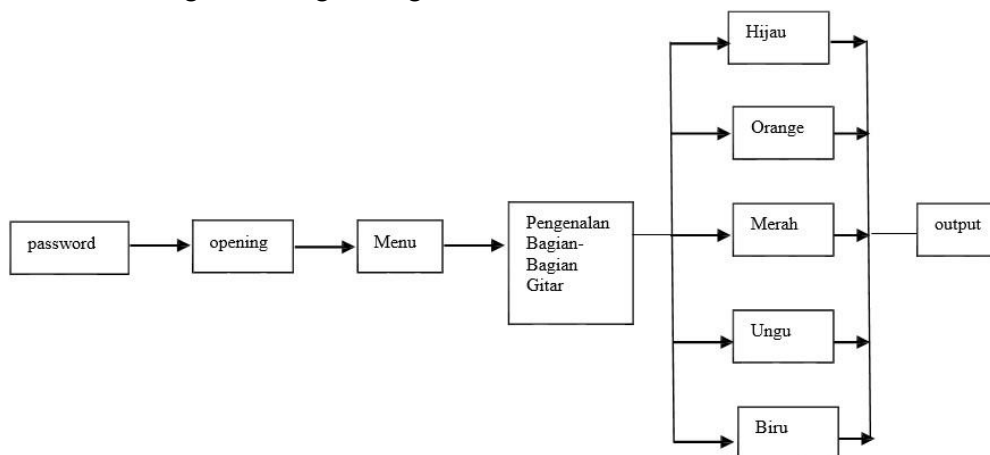
1. *Scene* Menu Utama



Gambar III.1.
State Transition Diagram Main Menu

Menggambarkan menu awal aplikasi dimana pertama kali *user* akan menemui opening dengan sebuah tombol enter, lalu akan masuk ke menu utama yang terdapat tombol Pengenalan BagianBagian Gitar, *Tuning Gitar ke Tone Standart*, *Pengenalan Cord-Cord Dasar dan Fingering*, *Memainkan Sample Lagu Dengan Cord Standart*, *Penutup dan Bonus live video*.

1. ScenePengenalan Bagian-Bagian Gitar



Gambar III.2
State Transition Diagram Pengenalan Bagian-Bagian Gitar

Dalam *scene* ini menggambarkan agar mengetahui nama bagian-bagian pada gitar maka user harus memilih tombol-tombol yang ada, adapun tombol yang menjadi pilihan *,Bottonhijau, orange, merah, ungu, biru* dan *buttonback* untuk kembali ke menu utama.

Catatan : disesuaikan dengan animasi yang dibuat

3.4. Code Generation

3.4.1. Testing

Aplikasi game yang telah dibuat, selanjutnya diuji melalui teknik pengujian perangkat lunak yang meliputi pengujian *white box* dan *black box*.

a. Pengujian White Box

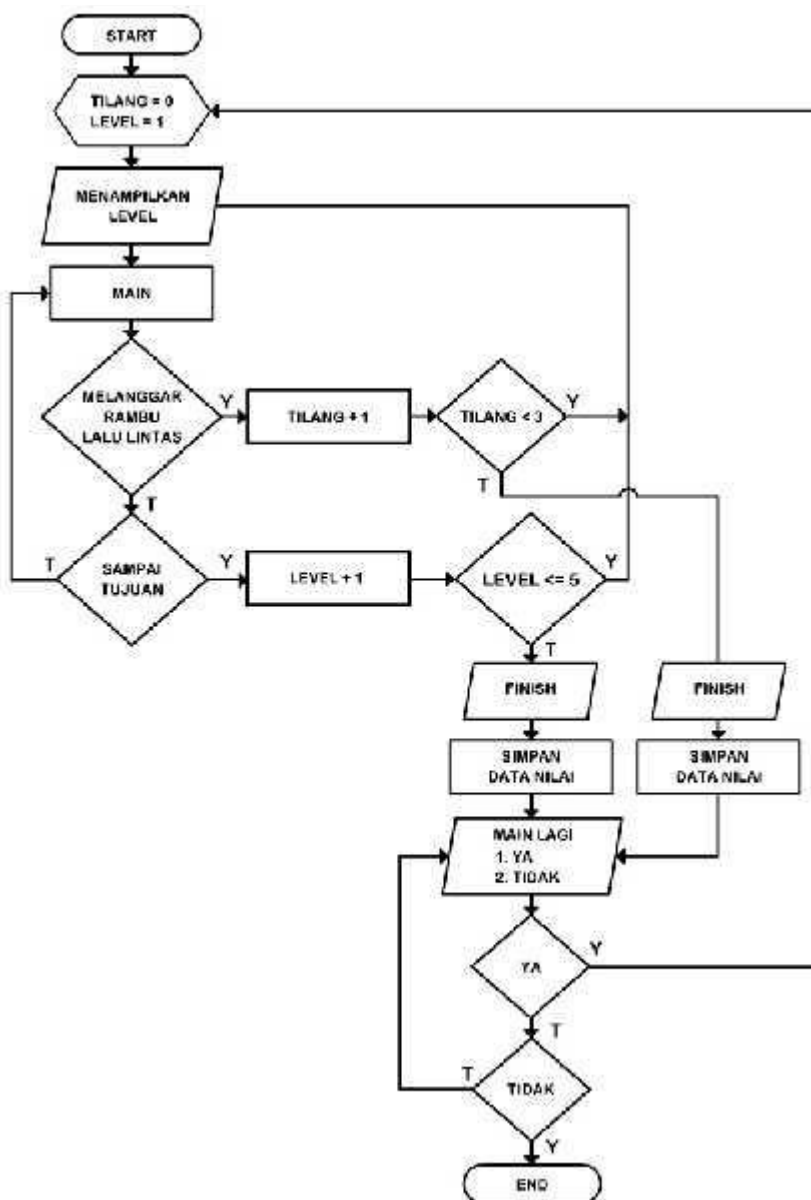
Yang dimaksud Metode *White Box* adalah suatu metode desain *test case* yang menggunakan struktur kontrol desain prosedural untuk memperoleh *test case*. Dengan menggunakan metode pengujian *White Box*, perancangan sistem dapat melakukan *test case* yang dapat :

1. Memberikan jaminan bahwa semua jalur independen pada suatu modul telah digunakan paling tidak satu kali.
2. Menggunakan semua keputusan logis pada sisi *true* dan *false*.
3. Mengeksekusi semua *loop* (perulangan) pada batasan mereka dan pada batas.
4. operasional pengguna aplikasi

Tidak semua hal pengujian dilakukan terhadap keseluruhan program secara utuh, namun dalam hal ini dilakukan sampel pengujian terhadap *level* tertentu yang dijalankan. Sebagai contoh, akan dibahas pengujian terhadap *level* 1, yang prinsip kerjanya sama dengan *level* 2, 3, 4 dan 5 dari game ini. Secara garis besar, algoritma dari *level* 1 adalah sebagai berikut:

1. Pemain diharuskan melewati rambu-rambu lalulintas dengan benar.
2. Tiap rambu yang dilalui dengan benar, maka akan mendapatkan *score* atau nilai 10 dan nilai tersebut akan di akumulasikan jika melewati rambu berikutnya dengan benar.
3. Jika pemain melanggar ketentuan rambu lalulintas sebanyak tiga kali, maka pemain tidak dapat melanjutkan ke *level* berikutnya.
4. Pemain dapat melanjutkan ke *level* berikutnya jika dapat memainkan permainan pada tujuan akhir atau *Finish*.

Dibawah ini merupakan gambar bagan alir Game Simulasi Pengenalan Rambu Lalulintas



Gambar III.3
Bagan Alir Game



①

②

```
_root.Layar_mc.gotoAndPlay(1);
```

```
_root.Depth_var = 100;
```

```
_root.Control_var = 1;
```

```
_root.Level_txt=_root.Level_var
```

```
onClipEvent
```

```
(enterFrame) { if
```

```
(Key.isDown(Key.UP)) {
```

```
this._y -=
```

```
_root.Gigi_var/2; this._rotation = 0;
```

```
_root.SpeedoMeter_var += 2;
```

```
} else if
```

```
(Key.isDown(Key.DOWN))
```

```
{ this._y +=
```

```
_root.Gigi_var/2;
```

```
this._rotation = 180;
```

```
_root.SpeedoMeter_var += 2;
```

```
} else if
```

```
(Key.isDown(Key.LEFT))
```

```
{ this._x -=
```

```
_root.Gigi_var/2; this._rotation = -
```

```
90;
```

```
_root.SpeedoMeter_var += 2;
```

3

4

```

    }           else           if
(Key.isDown(Key.RIGHT))

    { this._x           +=
      _root.Gigi_var/2;

this._rotation = 90;

_root.SpeedoMeter_var += 2;
}

}

onClipEvent (enterFrame) {

if (this.hitTest(_root.Mobil_mc)) {

i = 1;
} else {

if (i == 1 and

_root.Rambu_mc.LampuMerah1_mc.Lampu_var

== "Hijau") {

_root.Score_var           +=           10;

duplicateMovieClip(_root.FxBonusScore_

mc,           "mc"+_root.Depth_var,

_root.Depth_var); _root["mc"+_root.Depth_var]._x =

_root.Mobil_mc._x;

_root["mc"+_root.Depth_var]._y =

_root.Mobil_mc._y;

i = 0;
}
}
}

```

```

if (this.hitTest(_root.Mobil_mc) and
_root.Rambu_mc.LampuMerah1_mc.Lampu_var
== "Merah") {
_root.KotakTeks_mc.gotoAndStop(3);
}
}

```

```

onClipEvent (enterFrame) {
if (this.hitTest(_root.Mobil_mc)) {

```

```

_root.KotakTeks_mc.gotoAndStop(2);
}
}

```

```

_root.Level_var+=1;

```

```

If(_root.Level_var=<5){
}

```

```

_root.gotoAndStop("Finish_lb");

```

```

_root.SaveData( );

```

```

on(press){
}

```

```

on (press) {

```

6

7

8

9

10

11

```
_root.Score_var = 0;
```

12

```
_root.Tilang_var = 0;
```

```
_root.gotoAndStop("Game_lb");
```

```
}
```

```
on (press) {
```

13

```
_root.gotoAndStop("Menu_lb");
```

```
}
```

14

```
_root.gotoAndStop("Menu_lb");
```

15

```
_root.Tilang_var += 1;
```

```
If(_root.Tilang_var < 3){
```

16

```
}
```

17

```
_root.gotoAndStop("Finish_lb");
```

18

```
_root.SaveData();
```

Kompleksitas Siklomatis (pengukuran kuantitatif terhadap kompleksitaslogis suatu program) dari grafik alir dapat diperoleh dengan perhitungan:

$$V(G) = E - N + 2$$

Dimana:

E = Jumlah edge grafik alir yang ditandakan dengan gambar panah
N = Jumlah simpul grafik alir yang ditandakan dengan gambar lingkaran

Sehingga kompleksitas siklomatisnya
 $V(G) = 23 - 18 + 2 = 7$

Basis set yang dihasilkan dari jalur independent secara linier adalah jalur sebagai berikut:

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 15 – 16 – 17 – 18 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14
1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14
1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 11
1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 4
1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 3
1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 15 – 16 – 17 – 18 – 11 – 12 – 2
1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 15 – 16 – 3

Ketika aplikasi dijalankan, maka terlihat bahwa salah satu basis set yang dihasilkan adalah 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 15 – 16 – 17 – 18 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 dan terlihat bahwa simpul telah dieksekusi satu kali.

Berdasarkan pengamatan ketentuan tersebut dari segi kelayakan software, sistem ini telah memenuhi syarat. Adapun untuk *level 2*, alur jalannya permainan sama dengan *level 1*, hanya berubah pada perbedaan rambu. Jadi dapat dikatakan bahwa hasil pengujian untuk *level 2* juga telah memenuhi syarat.

b. Pengujian Black Box

Dalam pengujian berikutnya dilakukan untuk memastikan bahwa suatu event atau masukan akan menjalankan proses yang tepat dan menghasilkan output sesuai dengan rancangan yang dibuat

Tabel III.2
Pengujian Black Box

INPUT/EVENT	PROSES	OUTPUT/NEXT STAGE	HASIL PENGUJIAN
Tombol pengenalan rambu	on (press) { _root.gotoAndStop("DaftarRambu_lb"); }	Menampilkan menu pengenalan rambu	Sesuai
Tombol mulai permainan	on (press) { _root.gotoAndStop("Game_lb"); }	Memulai permainan	Sesuai
Tombol nilai Tertinggi	on (press) { _root.gotoAndStop("NilaiTertinggi"); }	Menampilkan menu nilai tertinggi	Sesuai

Tombol Keluar	on (press) { fsccommand("quit", ""); }	Keluar/menutup program	Sesuai
---------------	--	---------------------------	--------

3.4.2. Support

Berisi tentang Spesifikasi Hardware dan Software

Tabel III.3
Kebutuhan Hardware dan Software

Kebutuhan	Keterangan
Sistem Operasi	Windows 98 SE, 2000, XP atau sesudahnya
Processor	Intel Pentium IV 300 MHz atau selebihnya
Memori	256 MB (direkomendasikan 128 MB)
Harddisk	80 GB
Software	Macromedia Director MX 2004, SwishMax 3.0, Adobe Photoshop CS

Catatan : spesifikasi yang di tampilkan adalah spesifikasi minimal yang disarankan.

3.5. Hasil Pengolahan Data Kuesioner Animasi Interaktif

Dalam pembuatan program tersebut dilakukan wawancara langsung dengan siswa/siswi dan para guru di SDN Grogol Utara 10 Pagi mengenai program animasi yang telah di buat. Kuesioner diberikan kepada 40 siswa/siswi tentang bagaimana pendapat mereka setelah aplikasi ini dijalankan, yang terdiri dari 10 pertanyaan. Dan kuesioner kepada 10 orang guru tentang pengaruh proses pengajaran setelah menjalankan aplikasi ini, yang terdiri dari 10 pertanyaan. Berikut ini adalah rincian dari item-item kuesioner untuk para siswi/siwa dan guru SDN Grogol Utara 10 Pagi:

Contoh :

Tabel III.4.
Kuesioner Aplikasi Mengenal Olah raga Atletik untuk siswa/siswi

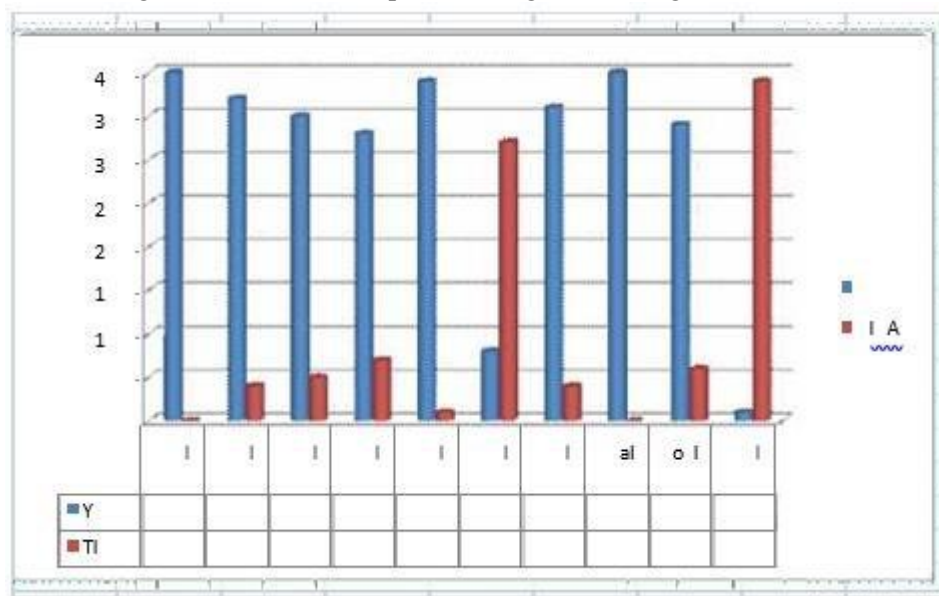
No. Soal	Pertanyaan untuk siswa / siswi	YA	TIDAK
1	Menurut adik-adik apakah aplikasi Ini sangat mudah digunakan ?		
2	Apakah aplikasi ini dapat membantu adik-adik dalam mengenal		
3	Apakah setelah mencoba aplikasi ini adik-adik lebih tertarik untuk		
4	Apakah aplikasi ini merangsang adik-adik lebih kreatif dalam belajar		
5	Menurut adik-adik apakah aplikasi ini menarik untuk di pelajari ?		
6	Menurut adik-adik apakah soal-soal yang ada di quiz interaktif		

	sulit		
7	Apakah suara didalam aplikasi ini terdengar jelas ?		
8	Apakah gambar dan animasi yang terdapat di aplikasi ini menarik bagi		
9	Apakah video dan bahasa yang ada diaplikasi ini mudah dimengerti ?		
10	Apakah dengan adanya aplikasi ini pelajaran teori itu membosankan ?		

Ket: beri tanda silang (√) pada jawaban yang di pilih

*untuk pertanyaan dalam kuisisioner disesuaikan dengan metode yang digunakan

Berikut ini adalah bagan dari Kuesioner Aplikasi mengenal olahraga atletik untuk siswa/siswi:



Gambar III.6
Tampilan Grafik Kuesioner Para siswa/siswi

BAB IV PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dalam pembahasan kesimpulan menjawab permasalahan yang ada.

5.2. Saran-saran

Dalam pembahasan saran melihat dari aspek manajerial, aspek sistem dan aspek penelitian (pembahasan) selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Minimal 10 jurnal, kemudian ditambahkan dengan buku dapat ditambahkan dengan e-book, dll

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LEMBARKONSULTASI BIMBINGAN SURAT

KETERANGAN RISET/PKL* LAMPIRAN

Daftar Kuesioner Uji Coba Animasi Interaktif

OUTLINE PROGRAM SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN

Kode Outline	: 136
Nama Outline	: Program Sistem Pendukung Keputusan (Web/Mobile/Dekstop)
Metode Pengerjaan	: Kelompok (Maksimal 3 Mahasiswa) atau Individu
Bukti Riset	: Surat Keterangan PKL/Riset atau Surat Keabsahan Data
Luaran	:
- Publikasi Artikel Ilmiah	: Wajib (Submit/Review/LoA/Publish)
- Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	: Disarankan
- Buku	: Tidak
- Karya	: Laporan Skripsi, Program/Aplikasi Pendukung Keputusan (Web/Mobile/Dekstop)
- Berita Acara Serah Terima Karya	: Tidak

Ketentuan :

- 1) Berkelompok maksimal 3 mahasiswa atau dilakukan secara individu
- 2) Bagi yang berkelompok mempersiapkan nama kelompok pada saat melaksanakan pendaftaran skripsi. Pendaftaran dan Unggah skripsi dilakukan oleh masing-masing mahasiswa
- 3) Jika **sumber data berupa data primer** maka mahasiswa diwajibkan melakukan wawancara pada perusahaan/instansi pemerintah/institusi Pendidikan/lembaga swadaya masyarakat/organisasi kemasyarakatan yang legal dengan minimal 3 orang pakar dan melampirkan **Surat keterangan Riset/PKL**
- 4) Jika **sumber data berupa data sekunder** maka mahasiswa wajib mengisi **Surat Keabsahan Data**

Bentuk Outline :

Lembar Judul Skripsi
Lembar Pernyataan Keaslian Skripsi
Lembar Pernyataan Persetujuan Publikasi Karya Ilmiah
Lembar Persetujuan dan Pengesahan Skripsi
Lembar Pedoman Penggunaan Hak Cipta
Lembar Konsultasi Skripsi
Lembar Persembahan

Kata Pengantar
Abstraksi
Daftar Isi
Daftar Simbol
Daftar Gambar
Daftar Tabel

Daftar Lampiran Daftar Gambar
Daftar Tabel
Daftar Lampiran

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang Masalah
- 1.2. Perumusan Masalah
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Metode Penelitian
- 1.5. Ruang Lingkup

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- 2.1. Tinjauan Pustaka
- 2.2. Penelitian Terkait

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN

- 3.1. Analisa Kebutuhan Program
 - 3.1.1. Tinjauan Objek Riset*
 - 3.1.2. Analisa Kebutuhan Pengguna
 - 3.1.3. Analisa Kebutuhan Software
- 3.2. Kerangka Kerja
 - 3.2.1. Data Understanding
 - 3.2.2. Data Preparation
 - 3.2.3. Modelling

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

- 4.1. Implementasi (*Deployment*)
 - 4.1.1. Rancangan Antarmuka
 - 4.1.2. *Code Generation*
- 4.2. *Usability Testing*

BAB V PENUTUP

- 5.1. Kesimpulan
- 5.2. Saran-saran

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LEMBAR KONSULTASI BIMBINGAN

SURAT KETERANGAN RISET

BUKTI HASIL PENGECEKAN PLAGIARISME

LAMPIRAN

- Lampiran A. Daftar Pertanyaan/ Kuesioner riset (Jika Menggunakan data Primer)
- Lampiran B. Sample Dataset (Jika Menggunakan data Sekunder lampirkan Maksimal 3 Halaman)
- Lampiran C. Daftar Pertanyaan / Kuesioner riset (Usability Testing / Post-Test)

Catatan:

1. Apabila menggunakan Data Primer maka Mahasiswa WAJIB melakukan RISET atau observasi di tempat atau lebih, tetapi jumlah pakar yang harus di wawancara minimal 3 orang.
2. Sumber referensi (Jurnal) 10 Paper maksimal tahun terbit 5 tahun terakhir.
3. Point 3.1.1 * Wajib digunakan jika riset

BAB I

PENDAHULUAN

Berisi fakta permasalahan yang ada di perusahaan, diantaranya:

1.1. Latar Belakang Masalah

{masalah-masalah yang ditemukan}

1.2. Perumusan Masalah

{masalah utama yang mau diangkat}

1.3. Maksud dan Tujuan

{alasan kenapa masalah itu diangkat/dibahas}

1.4. Metode Penelitian

{metode atau algoritma apa yang mau digunakan utk menyelesaikan masalah}

1.5. Ruang Lingkup

{batasan atau lingkup yang akan di evaluasi}

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tentang semua teori-teori yang berhubungan dengan skripsi yang akan dibahas, meliputi:

2.1. Penelitian Terkait

{paper-paper peneliti sebelumnya yang terkait}

2.2. State of The Art

{tabel resume dari paper peneliti sebelumnya sehingga mahasiswa dapat menunjukkan apa pembeda dengan ruang lingkup yang akan dibahas}

2.3. Teori Pendukung

{Teori Model atau pendukung lainnya yang digunakan}

BAB III

ANALISA DAN PERANCANGAN

3.1. Analisa Kebutuhan Program

3.1.1. Tinjauan Objek Riset*

{untuk yang menggunakan data Primer detailkan sejarah, struktur Organisasi dan lainnya}

3.1.2. Analisa Kebutuhan Pengguna

{fitur atau menu yang diperlukan pengguna termasuk uraian business Understanding}

3.1.3. Analisa Kebutuhan Software

{kebutuhan pengembangan aplikasi}

3.2. Kerangka Kerja

3.2.1. Data Understanding

{Deskripsi data}

3.2.2. Data Preparation

{cleaning, testing}

3.2.3. Modelling

{metode/algoritma, seting parameter/variabel, rule (digambarkan dengan Flowchart), Evaluasi/ validasi Model}

BAB IV

IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

4.1. Implementasi (*Deployment*)

- 4.2.1. Rancangan Antarmuka
{tampilan antarmuka atau wireframe UI}
- 4.2.2. Code Generation
{Penggalian kode metode/algoritma yang digunakan}

4.2. Usability Testing

{Wawancara wajib dilakukan dengan minimal 3 orang pakar (pre-test) dan Pengujian Sistem dilakukan 10-30 responden (post-test)}

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dalam pembahasan kesimpulan menjawab permasalahan yang ada dan berisi tentang kelebihan dan kekurangan sistem yang dibuat.

5.2 Saran

Berisi tentang solusi tentang kelemahan sistem yang dibuat dan juga dalam pembahasan saran melihat dari aspek manajerial, aspek sistem dan aspek penelitian (pembahasan) selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Jumlah referensi minimal 10 Paper (Jurnal) maksimal tahun terbit 5 tahun terakhir., dapat ditambahkan dengan e-book, dll

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LEMBAR KONSULTASI BIMBINGAN

SURAT KETERANGAN RISET

BUKTI HASIL PENGECEKAN PLAGIARISME

LAMPIRAN

Lampiran A. Daftar Pertanyaan/ Kuesioner riset (Jika Menggunakan data Primer)

Lampiran B. Sample Dataset (Jika Menggunakan data Sekunder lampirkan Maksimal 3 Halaman)

Lampiran C. Daftar Pertanyaan / Kuesioner riset (Usability Testing / Post-Test)

**Contoh : (bentuk tidak mengikat dan diletakkan pada lampiran)*

Lembar Kuesioner

Nama :

Jabatan :

Tanda Tangan :

Kuesioner Pre-test			
No	Pernyataan	Jawaban	
		Ya	Tidak
1	Merasakan gejala panas tinggi mendadak		
2	Demam naik dan dihari berikutnya turun kemudian naik lagi		
3	Nafsu makan berkurang		
....	Dst		

OUTLINE PENELITIAN ILMIAH

1. **Kode Outline** : 170
- Nama Outline** : Penelitian Ilmiah
- Metode Pengerjaan** : Kelompok (Maksimal 3 Mahasiswa) atau Individu
- Bukti Riset** : Surat Keterangan PKL/Riset
- Luaran** :
 - Publikasi Artikel Ilmiah : Wajib (Submit/Review/LoA/Publish)
 - Hak Kekayaan Intelektual (HKI) : Disarankan (HKI untuk aplikasinya)
 - Buku : Tidak
 - Karya : Laporan Skripsi, Aplikasi (Jika berhubungan dengan pengembangan Sistem Informasi)
 - Berita Acara Serah Terima Karya : Disarankan (BAST untuk serah terima aplikasi)
- Ketentuan** :
1. Outline Penelitian Ilmiah :
 - A. Bidang penelitian mengacu pada roadmap Penelitian Program Studi Sistem Informasi, diantaranya :
 - a. Bidang Sistem Terintegrasi (Integration System)
 - b. Bidang Sistem Penunjang Keputusan (Decision Support System)
 - c. Bidang Sistem Pakar (Artificial Intelegent) dan Data Science
 - d. Bidang Technopreneur (E-Business)
 - e. Bidang Sistem Pemerintahan dan Kota Pintar (E-Government & Smart City)
 - f. Bidang Manajemen Sistem Informasi di Organisasi (Enterprise Systems & IT Governance)
 - g. Bidang Sistem Informasi Kesehatan (Telemedicine dan e-health)
 - B. Secara umum tujuan utama penelitian ilmiah yaitu: Eksploratif (Penemuan), menemukan sesuatu yang baru. Verifikatif (Pengujian), menguji kebenaran teori yang telah ada. Developmental (Pengembangan), mengembangkan sistem informasi.
2. Luaran outline penelitian ilmiah adalah publikasi penelitian. Dosen dan mahasiswa dapat menentukan target publikasi penelitian
3. Bagi mahasiswa yang memilih outline Penelitian Ilmiah, wajib mempersiapkan kelompok maksimal 3 mahasiswa, wajib mempersiapkan nama kelompok yang akan dientry pada saat melakukan pendaftaran Skripsi. Pendaftaran skripsi dilakukan oleh masing-masing mahasiswa. Outline penelitian ilmiah juga diperbolehkan secara individu
4. Sistematika Outline Penelitian Ilmiah sebagai berikut:

Bentuk Outline :

Lembar Judul Skripsi
 Lembar Pernyataan Keaslian Skripsi
 Lembar Pernyataan Persetujuan Publikasi Karya Ilmiah
 Lembar Persetujuan dan Pengesahan Skripsi
 Lembar Pedoman Penggunaan Hak Cipta

Lembar Konsultasi Skripsi
Lembar Persembahan

Kata Pengantar
Abstraksi
Daftar Isi
Daftar Simbol
Daftar Gambar
Daftar Tabel
Daftar Lampiran

BAB I PENDAHULUAN

BAB II METODOLOGI PENELITIAN

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

BAB IV KESIMPULAN

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LEMBAR KONSULTASI BIMBINGAN

SURAT KETERANGAN RISET/PKL atau KEABSAHAN DATA

BUKTI HASIL PENGECEKAN PLAGIARISME

BUKTI SUBMIT/REVIEW/LOA/PUBLISH

A. Penjelasan Outline Penelitian Ilmiah

1. Bagian Awal, berisi:

Lembar Judul Skripsi
Lembar Persembahan
Lembar Pernyataan Keaslian Skripsi
Lembar Pernyataan Persetujuan Publikasi Karya Ilmiah
Lembar Persetujuan dan Pengesahan Skripsi
Lembar Pedoman Penggunaan Hak Cipta
Lembar Konsultasi Skripsi
Kata Pengantar
Abstraksi
Daftar Isi
Daftar Simbol
Daftar Gambar
Daftar Tabel
Daftar Lampiran

Keterangan:

1. Pada bagian ini berisi dokumen yang telah di standarkan di Universitas Bina Sarana Informatika yang tertuang pada Pedoman Penyusunan Laporan Skripsi

2. Kata Pengantar tetap mengacu pada Pedoman Penyusunan Laporan Skripsi
3. Abstraksi mengacu pada ketentuan dari publikasi jurnal yang dituju
4. Penggunaan Daftar Simbol, Daftar Gambar, Daftar Tabel menyesuaikan pada Bagian Pembahasan Materi Penelitian

2. Bagian Pembahasan Materi Penelitian

BAB I Pendahuluan

BAB II Metodologi Penelitian

BAB III Hasil Dan Pembahasan

BAB IV Kesimpulan

Catatan:

1. Sistem pembahasan Materi Penelitian hanya sebagai contoh yang diadopsi dari jurnal:
 - a. INSAN, <http://jurnal.bsi.ac.id/index.php/jinsan>
 - b. Paradigma, <https://jurnal.bsi.ac.id/index.php/paradigma>
 - c. CEDDI, <https://journal.ceddi.id/index.php>
 - d. IJIRCST, <https://www.ijircst.org/>
2. Sumber referensi yang digunakan sebanyak minimal 15 artikel ilmiah
3. Poin-poin pembahasan pada bagian ini bersifat dinamis disesuaikan dengan template jurnal yang dituju. Secara umum penjelasan pembahasan point-point di atas sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Secara umum terdiri dari latar belakang masalah, tujuan penelitian, penelitian terdahulu, gambaran metode usulan dan *state of the art* (kebaruan)

BAB II Metodologi Penelitian

Berisi kerangka penelitian yang menyampaikan tahapan-tahapan penelitian beserta penjelasannya. Selain itu penjelasan mengenai metode usulan yang digunakan untuk mengatasi permasalahan penelitian dan mencapai tujuan penelitian

BAB III Hasil dan Pembahasan

Menyampaikan hasil dari tiap tahapan-tahapan penelitian beserta pembahasannya. Menyampaikan hasil akhir penelitian sesuai dengan tujuan penelitian. Gunakan tabel dan grafik untuk pembahasan yang jelas dan efisien (mempresentasikan, menjelaskan, mendiskusikan dan membandingkan, menyimpulkan)

BAB IV Kesimpulan

Simpulkan hasil dari penelitian bukan rangkuman percobaan. Kesimpulan menekankan pada temuan penting hasil penelitian. kesimpulan harus selaras dan mampu menjawab tujuan penelitian.

3. Bagian Akhir

Referensi

Daftar Riwayat Hidup

Lembar Konsultasi Bimbingan

Surat Keterangan PKL/Riset/Keabsahan Data

Bukti Hasil Pengecekan Plagiarisme

Lampiran Bukti Publikasi

Pada bagian akhir yang perlu diperhatikan adalah

1. Surat Keterangan PKL/Riset
 - a. Apabila menggunakan data primer dan skunder yang diambil dari institusi secara langsung wajib Surat Keterangan PKL/Riset
 - b. Apabila menggunakan data skunder yang merupakan data publik, maka tidak wajib melampirkan Surat Keterangan PKL/Riset
2. Lampiran Bukti Publikasi
 - a. Bentuk jurnal nasional/internasional
Contoh lampiran : Bukti *submit/ Letter of Acceptance (LoA)*/Paper jurnal yang sudah terbit
 - b. Didesiminasikan/dipresentasikan secara oral dan dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan (ber ISSN/ISBN): Nasional/Internasional

Contoh lampiran:

- 1) *Submit/Letter of Accepted* (jadwal presentasi)/prosiding seminar yang sudah dipublikasikan
- 2) Khusus yang sudah selesai mengikut desiminasi menambahkan Sertifikat, Dokumentasi (minimal foto)



UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA

Gedung Rektorat:

Jl. Kramat Raya No.98, RT.2/RW.9,
Kwitang, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta
10450

  @kuliahbsiaja  ubsi_official  bina sarana informatika  www.bsi.ac.id